MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞR

MAKİNE ÖĞRENMESİ

Makine öğrenmesi, insanların makinelere doğrudan bir nesneyi ya da varlığı tanıtmasıdır. Ancak bu açıkça her şeyi kodlamaktan ayrılır. Makine öğrenmesine soru sorulduğunda ona geçmişte öğretilen verileri analiz eder ve bu verilerden çıkarım yapıp sorunun cevabını bulur. Açıkça detayı detayına her şeyi kodlamaktan makine öğrenmesini ayıran temel faktör budur. Ancak temelde ona öğretilen hazır bilgileri kullanır. Bu nedenle genelde net ve sayısal tahminler için kullanılır. İnsan gibi metinler yazması, resim çizmesi vs. beklenmez. Verinin belirgin özellikleri insan elliyle kodlanır

DERİN ÖĞRENME

Derin öğrenme, insan beynindeki nöron yapılarının taklit edilmesiyle ortaya çıkmış bir makine öğrenmesi gelişmiş alt dalıdır. Yapay sinir ağları üzerine kurulmuştur. Makine öğrenmesinden en temel farkı *derin öğrenme insan gibi her şeyi deneme yanılma yöntemiyle öğrenir.* Verinin belirgin özelliklerini insan yardımı olmadan kendi kendine keşfeder. Derin öğrenme modelini geliştiren kişi modele milyonlarca modelin öğrenmesi istediği iki farklı verinin rastgele milyonlarca fotoğrafını yükler. (farklı açılardan,farklı renklerde vs.) Model başta yanlışlar yapar ve yaptığı yanlışı bir daha yapmaya yapmaya öğrenmeye başlar. Doğru veriler hata yapa yapa modelin veritabanına girer. Aynı yeni doğmuş bir bebek gibi yani. Derin öğrenme makine öğrenmesine göre çok daha fazla veri kullanır ve çok daha fazla alana ihtiyaç duyar. Farklı katmanlarda farklı özellikleri ayırt eder.

FARKLAR	MAKİNE ÖĞRENMESİ	DERİN ÖĞRENME
İNSAN EMEĞİ	Makine öğrenmesinde insan emeği derin öğrenmeye göre yüksektir. Verinin önemli noktaları model eğitmeni tarafından modele gösterilmelidir.	Daha azdır. Model, verideki önemli özellikleri kendi kendine tespit eder.

VERİ MİKTARI	Daha düşüktür. Binlerce satırlık bir excel dosyası verisiyle harika sonuçlar verebilir.	Çok daha yüksektir, milyonlarca veriye ihtiyaç duyar.
BİLGİSAYAR GÜCÜ	Standart bir dizüstü bilgisayarla kısa sürede eğitiliebilir.	Eğitmek için çok güçlü donanımlara ihtiyaç vardır. Devasa sunuculara ihtiyaç duyar. Eğitimi uzu sürebilir.
ÇIKTI TİPİ VE BAŞARI	Genellikle sayısal ve net tahminler üzerine üreti yapar. Belirli bir veri miktarından sonra başarı oranı sabittir.	İnsan gibi metin yazar, resim çizer, taklitler yapar vs. Veri arttıkça başarı oranı da sürekli artar.

Kaynaklar: https://bilginc.com/tr/blog/deep-learning-and-machine-learning-5427/ https://www.ibm.com/think/topics/deep-learning https://www.ibm.com/think/topics/machine-learning https://aws.amazon.com/tr/compare/the-difference-between-machine-learning-and-deep-learning/